

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN

Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

B.F.E.M 2015 : 2^e groupe

EXERCICE 1 :

1.1. Définis les mots ou groupes de mots suivants : soluté, concentration massique, concentration molaire et solution aqueuse.

1.2. Equilibre les équations des réactions chimiques suivantes :

- $C_2H_2 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$
- $FeO + C \longrightarrow Fe + CO_2$
- $C_3H_8 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$

1.3. La masse molaire moléculaire d'un alcane $M = 30 \text{ g.mol}^{-1}$. Trouve sa formule brute et calcule sa densité.

1.4. Donne la formule générale des alcynes

1.5. La molécule d'un alcyne à 2 atomes de carbone. Ecris sa formule brute.

1.6. Ecris l'équation bilan de sa réaction de combustion complète.

EXERCICE 2 :

- On donne en g.mol^{-1} : $M(\text{Cu}) = 63,5$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{Na}) = 23$

2.1. Le carbone réduit l'oxyde de cuivre selon la réaction d'après l'équation ci-dessous :

- $CuO + C \longrightarrow Cu + CO_2$

2.1.1. Equilibre l'équation de cette réaction.

2.1.2. Calcule la masse de cuivre après réduction de 159g d'oxyde de cuivre.

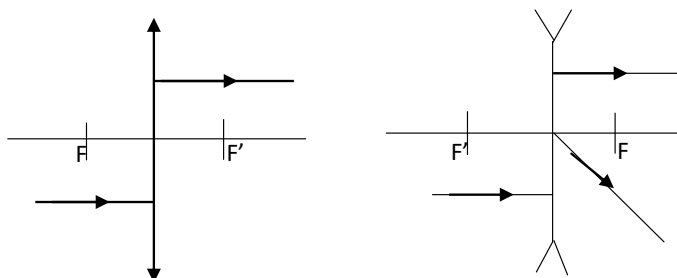
2.2. On dispose d'une solution S_1 d'hydroxyde de sodium ($Na^+ + OH^-$) de volume $V = 50\text{ml}$ et de concentration molaire volumique $C = 0,75\text{mol.L}^{-1}$. A la solution S_1 , on ajoute d'eau pure. On obtient alors une solution S_2 .

2.2.1. Comment appelle-t-on la méthode de préparation de la solution S_2 .

2.2.2. Trouve la concentration molaire de la solution S_2 en déduis sa concentration massique.

EXERCICE 3 :

3.1. Reproduis les schémas et complète en traçant les rayons lumineux (incidents ou émergents) manquants.



3.2. Sur ta copie remplis les cases vides du tableau en écrivant le nom de la grandeur physique ou l'unité correspondante



I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

Grandeur physique	Unité du système international
	Joule (J)
Poids (P)	
	Ohm (Ω)
Tension électrique (U)	
	Mol.L ⁻¹
Vitesse (V)	

EXERCICE 4 :

Une grue soulève à vitesse constante une charge pesant 6.10^3N , d'une hauteur $h = 10\text{m}$, en une durée $t = 20\text{s}$.

- 4.1. Calcule la vitesse moyenne de déplacement de la charge.
- 4.2. Calcule le travail effectué par le poids de la charge
- 4.3. Trouve la puissance mécanique développée par la grue.

Pour vos

ou des cours

en ligne ou

à domicile

78 375 14 87

www.lneducation.sn

